



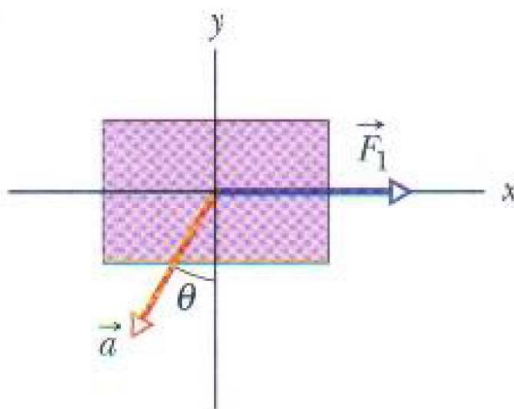
## Física I Lista de Problemas 2.1

Departamento de Física de Ji-Paraná  
Universidade Federal de Rondônia  
Prof. Marco Polo



### Questão 01:

Duas forças agem sobre a caixa de 2 kg vista de cima na figura, mas apenas uma é mostrada. Se para  $F_1 = 20\text{ N}$ ,  $a = 12\text{ m/s}^2$  e  $\theta = 30^\circ$ , determine (a) a segunda força em termos dos vetores unitários. Qual é (b) o módulo e (b) o ângulo dessa força em relação ao eixo  $x$  positivo?



### Questão 02:

Uma partícula de 2 kg se move ao longo de um eixo  $x$  sob a ação de uma força variável. A posição da partícula é dada por  $x = 3 + 4t + ct^3$ , com  $x$  em metros e  $t$  em segundos. O fator  $c$  é uma constante. No instante  $t = 3\text{ s}$  a força que age sobre a partícula tem um módulo de 36 N e aponta no sentido negativo do eixo  $x$ . Qual é o valor de  $c$ ?

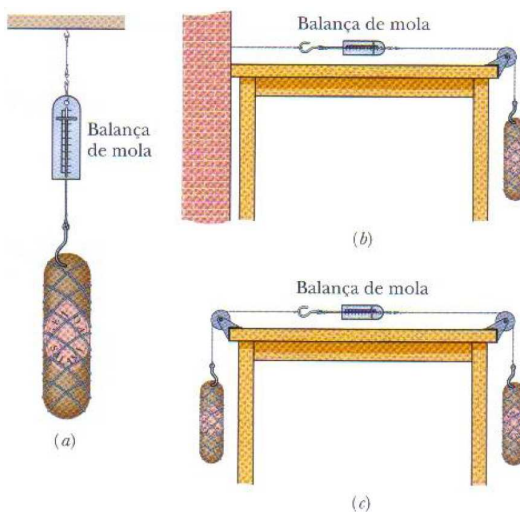
**Questão 03:**

Uma partícula de 0,34 kg se move no plano  $xy$  de acordo com as equações  $x(t) = -15 + 2t - 4t^3$  e  $y(t) = 25 + 7t - 9t^2$ , com  $x$  e  $y$  em metros e  $t$  em segundos. No instante  $t = 0,7$  s, quais são (a) o módulo e (b) o ângulo (em relação ao semi-eixo  $x$  positivo) da força a que está submetida a partícula e (c) qual é o ângulo da direção de movimento da partícula?

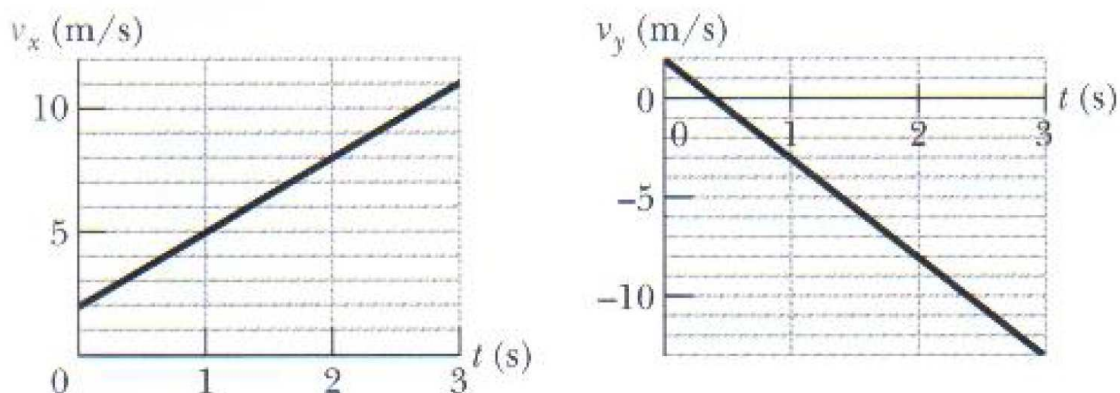
---

**Questão 04:**

(a) Um salame de 11 kg está pendurado por uma corda em uma balança de mola, que está presa ao teto por outra corda, como na figura (a). Qual é a leitura da balança, cuja escala está em unidades de peso? (b) Na figura (b) o salame está suspenso por uma corda que passa por uma roldana e está presa a uma balança de mola. A extremidade posta da balança está presa a uma parede por outra corda. Qual é a leitura da balança? (c) Na figura (c) a parede foi substituída por um segundo salame de 11 kg e o sistema está em repouso. Qual é a leitura da balança?

**Questão 05:**

Uma força horizontal  $\vec{F}_a$  empurra um pacote dos correios de 2 kg sobre um piso sem atrito onde um sistema de coordenadas  $xy$  foi desenhado. A figura mostra as componentes  $x$  e  $y$  da velocidade do pacote em função do tempo  $t$ . Quais são (a) o módulo e (b) a orientação de  $\vec{F}_a$ ?



---

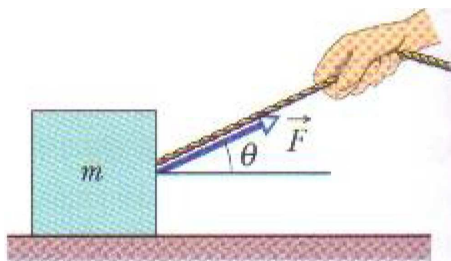
**Questão 06:**

Um trenó-foguete de 500 kg pode ser acelerado por uma força constante do repouso até 1600 km/h em 1,8 s. Qual é o módulo da força?

---

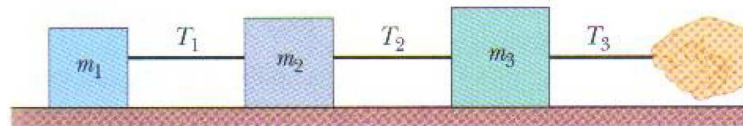
**Questão 07:**

Na figura, um bloco de massa  $m = 5$  kg é puxado ao longo de um piso horizontal sem atrito por uma corda que exerce uma força de módulo  $F = 12$  N e ângulo  $\theta = 25^\circ$ . (a) Qual é o módulo da aceleração do bloco? (b) O módulo da força  $F$  é aumentada lentamente. Qual é o seu valor imediatamente antes de o bloco perder contato com o piso? (c) Qual é o módulo da aceleração do bloco na situação do item (b)?

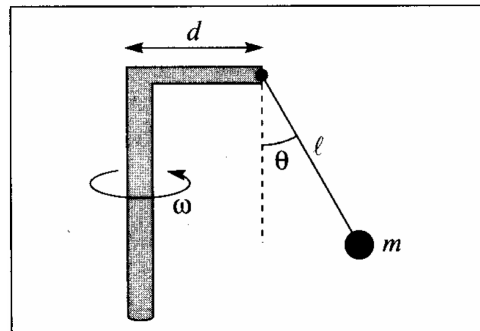


**Questão 08:**

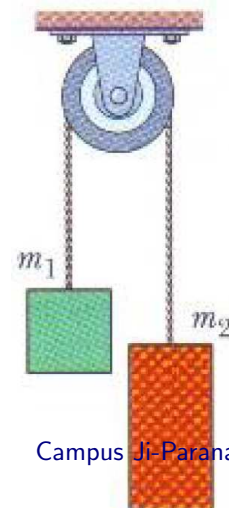
Na figura, três blocos conectados são puxados para a direita sobre uma mesa horizontal sem atrito por uma força de módulo  $T_3 = 65 \text{ N}$ . Se  $m_1 = 12 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 24 \text{ kg}$  e  $m_3 = 31 \text{ kg}$ , calcule (a) o módulo da aceleração do sistema, (b) a tensão  $T_1$  e (c) a tensão  $T_2$ .

**Questão 09:**

O dispositivo da figura gira em torno do eixo vertical com a velocidade angular  $\omega$ . (a) Qual deve ser o valor de  $\omega$  para que o fio de comprimento  $l$  com a bolinha suspensa de massa  $m$  faça um ângulo  $\theta$  com a vertical? (b) Qual é a tensão  $T$  no fio nessa situação?

**Questão 10:**

A figura mostra dois blocos ligados por uma corda (de massa desprezível) que passa por uma polia sem atrito. O conjunto é conhecido como *máquina de Atwood*. Um bloco em massa  $m_1 = 1,3 \text{ kg}$ ; o outro tem massa  $m_2 = 2,8 \text{ kg}$ . Quais são (a) o módulo da aceleração dos blocos e (b) a tensão na corda?



**Questão 11:**

Um elétron com uma velocidade de  $1,2 \times 10^7$  m/s penetra horizontalmente em uma região onde está sujeito a uma força vertical constante de  $4,5 \times 10^{-16}$  N. A massa do elétron é  $9,11 \times 10^{-31}$  kg. Determine a deflexão vertical sofrida pelo elétron enquanto percorre uma distância horizontal de 30 mm.

---

**Questão 12:**

Uma esfera com uma massa de  $3,0 \times 10^{-4}$  kg está suspensa por uma corda. Uma brisa horizontal constante empurra a esfera de tal forma que a corda faz um ângulo de  $37^\circ$  com a vertical. Determine (a) a força da brisa sobre a bola e (b) a tensão na corda.

---

**Questão 13:**

A velocidade de uma partícula de 3,00 kg é dada por  $\vec{v} = (8,00t\hat{i} + 3,00t^2\hat{j})$  m/s, com o tempo  $t$  em segundos. No instante em que a força resultante que age sobre a partícula tem módulo de 35,0 N, quais são as orientações (em relação ao sentido positivo do eixo  $x$ ) (a) da força resultante e (b) do movimento da partícula?

**Respostas****Questão 1**

(a)  $-32\hat{i} - 20,8\hat{j}$  N, (b) 38,2 N, (c)  $-147^\circ$ .

**Questão 2**

9 m/s<sup>2</sup>.

**Questão 3**

(a) 8,37 N, (b)  $-133^\circ$ , (c)  $-125^\circ$ .

**Questão 4**

(a) 108 N, (b) 108 N, (c) 108 N.

**Questão 5**

(a) 11,7 N, (b)  $-59^\circ$ .

**Questão 6**

$1,2 \times 10^5 \text{ N}$ .

**Questão 7**

(a)  $2,18 \text{ m/s}^2$ , (b)  $116 \text{ N}$ , (c)  $21 \text{ m/s}^2$ .

**Questão 8**

(a)  $0,97 \text{ m/s}^2$ , (b)  $11,6 \text{ N}$ , (c)  $34,9 \text{ N}$ .

**Questão 9**

(a)  $\omega = \sqrt{g \tan \theta / (d + l \sin \theta)}$ , (b)  $T = mg \cos \theta$ .

**Questão 10**

(a)  $3,6 \text{ m/s}^2$ , (b)  $17 \text{ N}$ .

**Questão 11**

$1,5 \text{ mm}$ .

**Questão 12**

(a)  $2,2 \times 10^{-3} \text{ N}$ ; (b)  $3,7 \times 10^{-3} \text{ N}$ .

**Questão 13**

(a)  $46,7^\circ$ ; (b)  $28,0^\circ$ .